

6.4.3 线性相位 FIR 系统函数零点特点

原课件从冲激响应的对称或反对称条件出发，说明线性相位 FIR 的零点分布具有成组出现的特点。

结论 1 $h(n)$ 为 N 点有限长序列， $H(z)$ 是 $N-1$ 阶多项式，零点个数为 $N-1$ 个。

结论 2 线性相位 FIR 的零点关于单位圆镜像对称；若 $h(n)$ 为实序列，还具有共轭对称。

$$H(z) = \pm z^{-(N-1)} H(z^{-1}), \quad H(z_i^{-1}) = 0 \Rightarrow z_i^{-1}$$

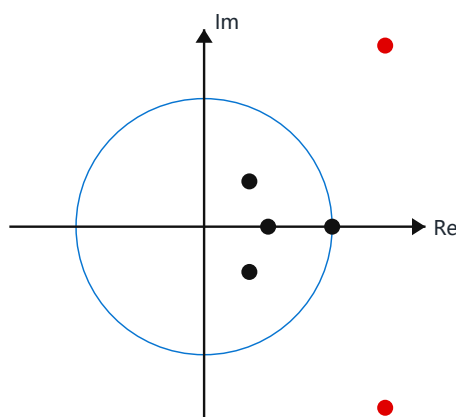
- $N-1$ 个零点中，关于单位圆镜像成对出现；实系数时还会出现共轭零点。
- 若某个零点在单位圆上，倒数镜像仍在同一点，只需要再考虑共轭关系。

例：由已知零点补全线性相位 FIR 零点

0.5 是自镜像零点； $0.5e^{\pm j\pi/4}$ 还需补它们关于单位圆的倒数共轭零点。

因此最低阶数为 7 个零点，对应 $N=8$ ，群延迟 $\tau=(N-1)/2=3.5$ 。

$$\{1, 0.5, 0.5e^{\pm j\pi/4}\} \Rightarrow \{2e^{\pm j\pi/4}\}$$



例：由 $h(n)$ 判断线性相位类型与可实现滤波器

已知两组 FIR 单位脉冲响应，判断它们的振幅特性和相位特性，并说明可设计的滤波器类型。

$$(1) N=6: \{5, 1.5, 3, 2, 1.5, 5\}; \quad (2) N=7: \{3, 2, 1, 0, -1, -2, -3\}$$

- 第一组为偶对称序列，群延迟 $\tau=(N-1)/2=5/2$ ；按 N 的奇偶与对称性判为偶对称、 N 偶数的线性相位 FIR。
- 第二组为奇对称序列，群延迟 $\tau=(N-1)/2=3$ ； $H(\omega)$ 在 $\omega=0, \pi$ 处为零，可设计带通滤波器。

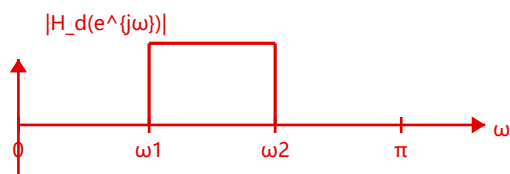
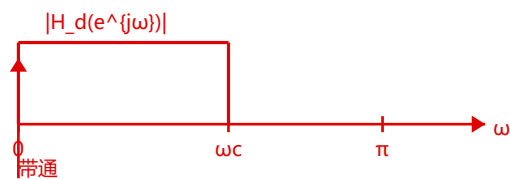
判断顺序：先看 N 奇偶，再看 $h(n)$ 对称或反对称，最后查四类线性相位表。

6.5 线性相位 FIR 理想滤波器

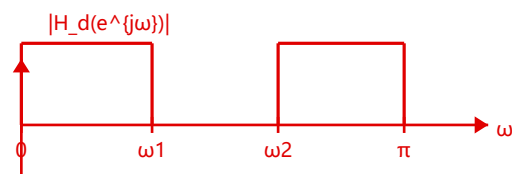
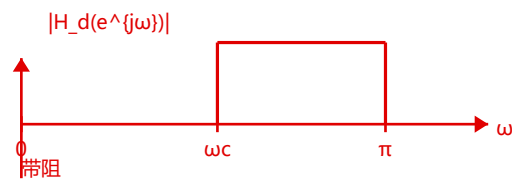
设计 FIR 滤波器时，先给定理想幅频响应和线性相位，再由反变换得到无限长冲激响应。实际实现必须截断为有限长。

低通

四类理想频率响应与冲激响应



高通



$$H_d(e^{j\omega}) = |H_d(e^{j\omega})|e^{-j\omega\tau}, \quad \tau = \frac{N-1}{2}$$

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

四类理想滤波器的无限长冲激响应

低通

$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)}$$

高通

$$h_d(n) = \frac{\sin[\pi(n-\tau)] - \sin[\omega_c(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)}$$

带通

$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_2(n-\tau)] - \sin[\omega_1(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)}$$

带阻

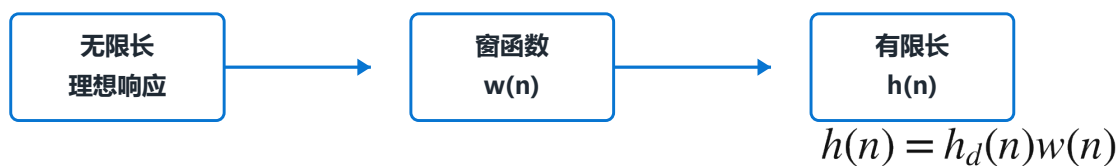
$$h_d(n) = \frac{\sin[\pi(n-\tau)] - \sin[\omega_2(n-\tau)] + \sin[\omega_1(n-\tau)]}{\pi(n-\tau)}$$

理想响应均为无限长序列；实际 FIR 必须再用窗函数截断，且 $\tau=(N-1)/2$ 。

四类理想滤波器能否实现，要同时看 N 的奇偶和 $h(n)$ 的对称类型。

6.5.2 利用窗函数法设计 FIR 滤波器

窗函数法的基本思想



$$H(e^{j\omega}) = H_d(e^{j\omega}) * W(e^{j\omega})$$

用窗函数把无限长的 $h_d(n)$ 截成有限长，时域是相乘，频域就是卷积。因此窗函数会决定过渡带宽和阻带波纹。

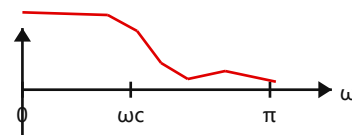
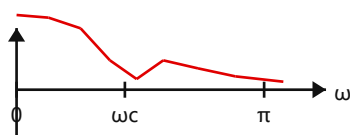
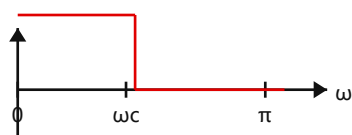
$$h(n) = h_d(n)w(n), \quad H(e^{j\omega}) = H_d(e^{j\omega}) * W(e^{j\omega})$$

截断与窗函数的影响

理想低通

矩形窗后

实际低通



出现的过冲和波纹称为 **Gibbs 现象**；窗函数的旁瓣决定阻带衰减，主瓣宽度决定阻带波纹。
主瓣宽度决定过渡带宽，窗函数选择时要同时看阻带衰减和过渡带宽。

常用窗函数及指标

常年记!!! 考试可能不提供。

窗函数类型	旁瓣峰值(dB)	过渡带宽 $\Delta\omega$	阻带最小衰减(dB)
矩形窗	-13	$4\pi/N$	-21
三角形窗	-25	$8\pi/N$	-25
汉宁窗	-31	$8\pi/N$	-44
海明窗	-41	$8\pi/N$	-53
布莱克曼窗	-57	$12\pi/N$	-74

选择窗函数时先看阻带衰减，再用过渡带宽估算 N ；考试中常用 $\Delta\omega$ 与 α_s 对应表。

窗函数法设计步骤

- 由技术指标确定通带、阻带边界频率以及过渡带宽 $\Delta\omega$ 。
- 根据阻带衰减 α_s 选择窗函数类型；再由窗函数的 $\Delta\omega$ 公式估算阶数 N 。
- 理想滤波器的截止频率通常取过渡带中点。
- 写出 $h_d(n)$ ，再乘窗函数得到 $h(n)$ 。

$$\alpha_s \implies w(n), \quad N \approx \frac{A}{\Delta\omega}$$

例：窗函数法设计低通 FIR 数字滤波器

指标：抽样频率 $f_s=15$ kHz；通带截止 $f_p=1.5$ kHz；阻带截止 $f_{st}=3$ kHz；阻带衰减不小于 50 dB。

$$\omega_p = 2\pi \frac{f_p}{f_s} = 0.2\pi, \quad \omega_{st} = 2\pi \frac{f_{st}}{f_s} = 0.4\pi$$

$$\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_{st}}{2} = 0.3\pi, \quad \Delta\omega = 0.2\pi$$

阻带衰减 50 dB，可选海明窗；由 $6.6\pi/N \approx 0.2\pi$ 得 $N \approx 33$ ，取 $N=33$ ，群延迟 $\alpha=(N-1)/2=16$ 。

$$h(n) = h_d(n)w(n) = \frac{\sin[0.3\pi(n-16)]}{\pi(n-16)} \left[0.54 - 0.46\cos \frac{2\pi n}{32} \right] R_{33}(n)$$

设计时最容易漏的是取截止频率为过渡带中点，以及确认 N 为奇数时线性相位中心在整数点。

6.5.3 利用频率采样法设计 FIR 滤波器

频率采样法把期望频响 $H_d(e^{j\omega})$ 在 N 个等间隔频率点上采样，得到 $H(k)$ ，再作 N 点 IDFT 得到 $h(n)$ 。

$$H(k) = H_d(e^{j\omega}) \big|_{\omega=2\pi k/N}, \quad h(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) W_N^{-kn}$$

频率采样结构

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \frac{1}{N}(1-z^{-N}) \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1-W_N^k z^{-1}}$$

FIR 直接型结构与频率采样型结构是同一个 $H(z)$ 的两种实现。

线性相位约束条件

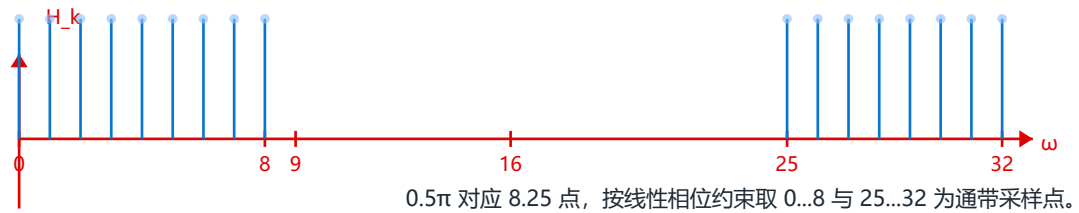
- 对称 $h(n)=h(N-1-n)$ ：幅度采样满足 $H_k=H_{N-k}$ ，相位 $\theta_k=-[(N-1)/N]\pi k$ 。
- 反对称 $h(n)=-h(N-1-n)$ ：幅度采样满足 $H_k=-H_{N-k}$ ，相位仍按线性相位关系确定。
- 设计流程：先判滤波器类型与 $h(n)$ 对称性，再写出幅度 H_k 和相位 θ_k ，最后由 IDFT 求 $h(n)$ 。

设计线性相位滤波器时，一定要先判断 N 的奇偶、 $h(n)$ 的对称性和滤波器类型。

例：频率采样法设计线性相位低通 FIR

已知 $\omega_c=0.5\pi$ ，采样点数为奇数 $N=33$ ，试求各采样点幅值 H_k 与相位 θ_k 。

频率采样例题：N=33 的低通采样



$$H_k = 1, \quad 0 \leq k \leq 8, \quad 25 \leq k \leq 32; \quad H_k = 0, \quad 9 \leq k \leq 24$$

$$\theta_k = -\frac{N-1}{N}\pi k = -\frac{32}{33}\pi k, \quad 0 \leq k \leq 32$$

因为 N=33 为奇数，低通滤波器选择第一类线性相位 FIR，幅度采样关于 k=0 共轭对称。

本章导图与课后题

本章围绕 FIR 滤波器设计展开：先掌握线性相位条件与四类结构，再掌握两种主要设计方法。

- 单纯的 FIR 频域设计必须和相频响应一起看，不能只记幅度。
- 窗函数法的核心是由指标选窗函数和 N；频率采样法的核心是写对 H(k) 的幅度与相位。
- 若第一遍掌握不牢，优先整理两个响应的具体形式：理想响应 $H_d(e^{j\omega})$ 与实际有限长 h(n)。

课后题

- 1: 简单 FIR 滤波器幅频响应和相频响应的描述。
- 2: 频率采样法设计滤波器的知识点，并结合一类线性相位与 N 的奇偶判断。
- 3: 与第 1 题本质相同，进一步求两个响应的具体形式。
- 4-5: 窗函数法设计 FIR 滤波器，注意 N 的限制。
- 8: 常规综合题，先回顾前置知识。
- 13-14、15、17: 频率采样法设计 FIR 滤波器。
- 18: 与上一题同类，但频率采样值需自行求出，注意 ω 与 k 的互相转化。